

doi: 10.17116/oftalma201613224-7

Метрическая классификация меланом хориоидеи и ее роль в выборе лечения

А.Ф. БРОВКИНА¹, А.С. СТОЮХИНА², И.П. ЧЕСАЛИН¹¹ГОУ ДПО РМАПО Минздрава России, ул. Баррикадная, 2/1, Москва, Российская Федерация, 125993; ²ФГБНУ «НИИ глазных болезней», ул. Россолимо 11, А, Б, Москва, Российская Федерация, 119021

Цель — уточнить показания для брахитерапии (БТ) больших меланом хориоидеи (МХ) с учетом значимости их размеров для витального прогноза. **Материал и методы.** В рамках ретроспективного исследования изучена медицинская документация больных с МХ (161 человек), получивших БТ в Офтальмологической клинической больнице (ОКБ) и других медицинских центрах Москвы и находящихся на учете в городском офтальмоонкологическом центре при ОКБ и городском онкологическом канцерорегистре. **Результаты.** На момент начала лечения средний возраст пациентов составлял 56,89±1,93 года (17—84 года). В процессе наблюдения за больными МХ, получавшими БТ, в течение 12—275 мес (в среднем 95,65±8,4 мес), гематогенные метастазы диагностированы у 23 (14,29%) человек. У 8 больных метастазы в печень выявлены в среднем через 23,13 мес. Продолжительность жизни этих больных на фоне метастатической болезни составила в среднем 11 мес. Более 36 мес наблюдались 142 человека (в среднем 104,87 мес), метастазы в этой группе диагностированы у 15 человек в период 37—167 мес после БТ (в среднем 80,27 мес). Средние показатели продолжительности жизни у них на фоне метастатической болезни оказались в 2,8 раза больше (30,8 мес). Все МХ были разделены на 3 группы согласно классификации J. Shields. У пациентов с начальными МХ при сроках наблюдения 99,96±12,47 мес метастазы отсутствовали. При средних МХ метастазы выявлены у 13,45% пациентов (средняя продолжительность жизни — 20,66 мес). Частота метастазирования в группе пациентов с большими МХ составила 19,51%, а средняя продолжительность жизни — 13,5 мес. **Заключение.** При одинаковых средних сроках наблюдения (более 7—8 лет) после БТ МХ частота гематогенных метастазов повышается по мере увеличения размеров опухоли. Оптимальный максимальный диаметр МХ для успешного ее локального лечения не должен превышать 10 мм. При МХ с максимальным диаметром более 15 мм почти каждый пятый случай заканчивается гематогенным метастазированием. Приведенные результаты данного исследования свидетельствуют о целесообразности сокращения классификационных параметров МХ, в первую очередь для меланом малых и средних размеров.

Ключевые слова: меланома хориоидеи, брахитерапия, классификация меланом хориоидеи, метастазирование меланом хориоидеи.

Size-based classification of choroidal melanoma and its role in treatment decision-making

A.F. BROVKINA¹, A.S. STOYUKHINA², I.P. CHESALIN¹¹Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of the Russian Federation, 2/1 Barrikadnaya St., Moscow, Russian Federation, 123995; ²Research Institute of Eye Diseases, 11 A, B, Rossolimo St., Moscow, Russian Federation, 119021

Aim — to specify indications for brachytherapy (BT) in large choroidal melanoma (CM) so that tumor size and vital prognosis were considered. **Material and methods.** We retrospectively analyzed data from 161 CM patients who were treated with BT and followed-up at either the Ophthalmological Clinical Hospital or some other Moscow medical facility and also registered by the City Cancer Registry. **Results.** Patient age at the time of starting the treatment lied within the range of 17 to 84 years and averaged 56.89±1.93 years. During the follow-up period (12—275 months, 95.65±8.4 months on average) hematogenous metastases were found in 23 (14.29%) patients. Liver involvement was diagnosed in 8 patients within the average of 23.13 months after treatment. Their average survival time was 11 months. A total of 142 patients were followed up for more than 36 months (104.87 months on average). Of them, 15 patients were diagnosed with metastatic CM within 37—167 months after BT (80.27 months on average). Despite metastatic disease they generally survived 2.8 time longer than the aforementioned patients (30.8 months). The cases were then divided into 3 groups according to J. Shields classification of CM. Small melanoma patients did not develop metastases within 99.96±12.47 months of follow-up. In medium melanomas, as many as 13.35% of cases were metastatic (with the average survival time of 20.66 months); in large melanomas — 19.51% (with the average survival time of 13.5 months). **Conclusion.** Treatment modality and follow-up periods being the same (7—8 years after BT), larger choroidal melanomas has been shown to be associated with higher risk of hematogenous metastases. For local treatment to be successive, the maximal diameter of the tumor should not exceed 10 mm. Every fifth patient of those with CM larger than 15 mm is likely to develop hematogenous metastases. The results obtained indicate the necessity of decreasing the size thresholds for choroidal melanomas, small and medium in the first place.

Keywords: choroidal melanoma, brachytherapy, classification of choroidal melanoma, metastatic choroidal melanoma.

Для корреспонденции:

Стоюхина Алевтина Сергеевна — канд. мед. наук, ст. науч. сотр. отделения клинических исследований в офтальмологии
e-mail: Alevtinast@gmail.com

Учение о меланоме хориоидеи (МХ) насчитывает почти 5-вековую историю, но метрическая классификация опухоли с целью определения показаний для применения локальных методов ее разрушения, и в первую очередь для проведения брахитерапии (БТ), появилась только в начале 80-х годов прошлого столетия [1]. Были определены четкие метрические характеристики для начальных (маленьких), средних и больших МХ (табл. 1). Несмотря на то, что более половины всех увеальных меланом локализируются постэкваториально и они доступны визуальному контролю, первично, как правило, все еще выявляют опухоли средних и больших размеров. К примеру, в Англии при первичном обращении проминенция МХ достигает 4,9 мм [2], в Финляндии — 6,3 мм [3], в Корее — 7,8 мм [4], а во Франции МХ средних и больших размеров при первичном осмотре составляют 82% [5]. В России первично выявлять большие и средние МХ в 76% случаев [6]. И это серьезнейшая проблема успешного лечения опухолей этой категории. Спустя 10 лет в США Collaborative Ocular Melanoma Study (COMS) предложила изменить параметры МХ (см. табл. 1) [7, 8].

На протяжении многих лет не оспаривается возможность успешного локального лечения начальных и средних МХ. Но широко обсуждаются факторы риска развития метастазов. К примеру, одним из статистически значимых факторов риска развития гематогенных метастазов МХ признаны не только толщина опухоли [4, 9], но и ее максимальный диаметр [10, 11]. Увеличение диаметра для начальных и средних МХ по классификации COMS в определенной степени нарушило четкие границы метрических показателей размеров опухоли. Так, при оценке смертности, обусловленной начальной МХ, ее параметры определяют размерами 2 или 3×10 или 11 мм; величину средних МХ — 3—8 или 10(!)×15 или 16 мм, а большие МХ характеризуют соответственно показателями более 10 и 15 мм [12—14]. Предложенные значения проминенции опухоли одной классификационной схемы, равные 3, 8 и даже 10 мм, — это значительные расхождения показателей толщины МХ. Показатели метрической классификации не только разнятся по цифрам, но и вступают в противоречия при оценке витального прогноза. В ходе долгосрочного исследования 289 больных МХ Е. Kujala с соавторами показали существенную зависимость смертности больных от размеров базального диаметра опухоли [10]. Доказано, что при на-

чальных МХ в течение 5 лет от метастазов погибают 16% больных, при средних и больших меланоме (диаметр опухоли 15—16 мм) этот показатель увеличивается до 32—53% [15, 10]. При этом увеличение базального диаметра МХ на 5 мм повышает риск метастазирования в 5,6 раза [16]. Имеющиеся сведения вызывают неоднозначное отношение к существующей метрической классификации МХ при определении показаний к их локальному лечению.

Цель исследования — уточнить показания для БТ больших МХ с учетом значимости их размеров для витального прогноза.

Материал и методы

В рамках ретроспективного исследования изучена медицинская документация больных с МХ (161 человек), получивших БТ в Офтальмологической клинической больнице (ОКБ) и других медицинских центрах Москвы и находящихся на учете в городском офтальмоонкологическом центре при ОКБ и городском онкологическом канцеро-регистре. На момент начала лечения средний возраст пациентов составлял $56,89 \pm 1,93$ года (17 лет — 84 года).

Все больные после лечения МХ в течение первых двух лет подвергались офтальмологическому контролю (включая офтальмоскопический и ультразвуковой контроль зоны облучения) 1 раз в 3 мес, далее 1 раз в 6 мес. Кроме того, каждые 6 мес проводили УЗИ печени, 1 раз в год — рентгенографию органов грудной клетки.

Все МХ были разделены на 3 группы согласно классификации J. Shields (табл. 2).

Результаты и обсуждение

В процессе наблюдения за больными с МХ, получившими БТ в течение 12—275 мес (в среднем $95,65 \pm 8,4$ мес), гематогенные метастазы диагностированы у 23 (14,29%) человек, сроки их появления значительно разнились: у 8 больных метастазы в печень выявлены в среднем через 23,13 мес, продолжительность их жизни на фоне метастатической болезни составила в среднем 11 мес (1—30 мес). Более 36 мес наблюдались 142 человека (в среднем 104,87 мес), метастазы в этой группе диагностированы у 15 человек в период 37—167 мес после БТ (в среднем 80,27 мес). Средние показатели продолжительности жизни на фоне метастатической болезни оказались в 2,8 раза больше (30,8 мес). Мнения о скорости возникновения метастазов при МХ достаточно разноречивы. Полагают, что после обнаружения метастазов МХ 80% больных умирают в течение 1 года и 92% —

Таблица 1. Метрическая классификация МХ

Размер МХ	Проминенция МХ, мм		Максимальный диаметр, мм	
	J.A. Shields	COMS	J.A. Shields	COMS
Маленькие	до 3	3	до 10	5—16
Средние	3,1—5	3—8	10,1—15	не более 16
Большие	более 5	8	более 15	более 16

Таблица 2. Распределение МХ согласно классификации J. Schields

Тип опухоли по размерам	Толщина, мм	Диаметр, мм	Количество больных
Начальные	До 3	До 10	27
Средние	3,1—5	10,1—15	52
Большие	5,1 и более	Более 15	82

Таблица 3. Частота метастазирования в зависимости от размеров опухоли и сроков наблюдения

Размеры МХ	Количество больных	Срок наблюдения			Всего (человек)	Средний возраст, годы
		до 35 мес	36—90 мес	более 91 мес		
Начальные	27	Нет	Нет	Нет	Нет	63,37±4,25
Средние	52	1	4	2	7	60,40±3,14
Большие	82	3	13	Нет	16	52,52±2,64

в течение 2 лет [17]. Наряду с этим имеются публикации [4], в которых утверждается, что время от первого обнаружения отдаленных метастазов до метастатической смерти ограничено в среднем 4,8 мес (диапазон 1—15 мес). В то же время при первичном диагностировании МХ у 1,98—4% больных на фоне хорошего общего состояния с помощью компьютерной томографии выявляют скрытый метастатический очаг в печени [18, 19]. Таким образом, раннее появление метастазов и их скоротечность можно объяснить существованием на момент проведения БТ клинически скрытого метастазирования. Доказательством этому служат не только приведенные нами данные, но и результаты исследований группы авторов, также подтверждающие при поздних выявлениях метастазов МХ длительное течение метастатической болезни (до 35,2 мес) [20, 21].

Общепризнано, что риск метастазирования повышается по мере увеличения размеров опухоли. Частота метастазирования с учетом метрической классификации и сроков наблюдения представлена в табл. 3.

Пациенты с начальными МХ (4 человека) после БТ наблюдаются в среднем 26,75 мес, оставшиеся 23 человека находятся под наблюдением в течение 36—263 мес (в среднем 99,96±12,47 мес). У всех больных в указанные сроки наблюдения метастазы отсутствуют (см. табл. 3). По данным литературы, среднее время от начала лечения начальных МХ до выявления метастазов в печени составляет 7 лет [20]. В наших наблюдениях этот показатель превышает 8 лет.

Больные, имеющие средние МХ (52 человека), после лечения наблюдались в среднем 100,88±14,28 мес (14—167 мес). Метастазы в этой группе возникли у 13,45%, причем у 6 из них они диагностированы в сроки 37—167 мес (в среднем через 69,8 мес), медиана продолжительности жизни составила 18,5 мес (среднее 20,66 мес).

Больные с большими МХ после БТ находились под наблюдением в течение 14—261 мес (среднее 94,79±12,21 мес). Частота метастазирования в этой группе составила 19,51%. В течение первых 35 мес наблюдения после БТ метастазы диагностированы у

двух больных в сроки 24 и 27 мес. Наиболее «уязвимыми» сроками метастазирования после БТ оказались последующие 37—85 мес. При раннем возникновении метастазов (до 35 мес) продолжительность жизни с метастатической болезнью составила 4 и 8 мес, в группе с метастазами, развившимися в сроки от 37 до 85 мес, медиана продолжительности жизни составила 13,5 мес. Только 1 больная после секторальной резекции печени по поводу метастаза жива на протяжении 172 мес. Таким образом, по мере увеличения размеров МХ угроза метастазирования повышается почти в 20 раз, а средних — в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем при начальных меланоммах. Соответственно сокращаются и сроки жизни больных после начала лечения. Полученным результатам имеются подтверждения и в литературе. Увеличение диаметра начальных МХ (исходный диаметр <10 мм) приводит к повышению частоты метастазирования на 18%, средних опухолей (диаметр 10—15 мм) — на 52%, больших (диаметр ≥16 мм) — на 59% [22]. Как указано выше, главными факторами риска смерти от метастатической МХ считают пожилой возраст и большой базальный диаметр опухоли [11]. В последние годы появилась информация о роли цитогенетических аномалий в развитии метастазов МХ: моносомии 3 и изменение профиля класса 2 обнаруживают в 30—40% средних, в 50—60% больших и только в 10% маленьких МХ [23, 24]. Таким образом, и цитогенетические изменения, наблюдаемые в некоторых МХ, подтверждают значимость больших размеров МХ в развитии метастатической болезни. Если это соответствует действительности, то следует ли увеличивать метрические показатели для маленьких и средних МХ и не настало ли время ограничить показания для локального лечения больших МХ?

Заключение

При одинаковых средних сроках наблюдения (более 7—8 лет) после БТ МХ частота гематогенных метастазов повышается по мере увеличения размеров опухоли. Оптимальный максимальный диаметр

МХ для успешного ее локального лечения не должен превышать 10 мм. При МХ с максимальным диаметром более 15 мм почти каждый пятый случай заканчивается гематогенным метастазированием. Приведенные результаты данного исследования свидетельствуют о целесообразности сокращения классификационных параметров МХ и в первую очередь для меланом малых и средних размеров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Shields JA. *Diagnosis and management of intraocular tumors*. St. Louis: The C.V. Mosby Company; 1983.
2. Domato B. Detection of uveal melanoma by optometrists in the United Kingdom. *Ophthalmic Physiol Opt*. 2001;21(4):268-271. doi:10.1046/j.1475-1313.2001.00595.x.
3. Eskelin S, Kivela T. Mode of presentation and time to treatment of uveal melanoma in Finland. *Br J Ophthalmol*. 2002;86(3):333-338. doi:10.1136/bjo.86.3.333.
4. Kwon HJ, Ko JS, Kim M, Lee CS, Lee SC. Prognosis of choroidal melanoma and the result of ruthenium brachytherapy combined with transpupillary thermotherapy in Korean patients. *Br J Ophthalmol*. 2013;97(5):653-658. doi:10.1136/bjophthalmol-2012-302584.
5. Vidal JL, Bacin F, Albuisson E, Rozan R, Desjardins L, D'Hermies F, Grange JD, Chauvel P, Caujolle JP, Sahel J et al. «Melanoma 92». Epidemiological study of uveal melanoma in France. *J Fr Ophthalmol*. 1995;18(8-9):520-528.
6. Панова И.Е., Пилат А.В., Бухтиярова Н.В., Семенова Л.Е., Важенина Д.А., Ушенина Л.А. Многокомпонентное лечение увеальной меланомы. *Офтальмохирургия*. 2007;2:24-27.
7. Collaborative Ocular Melanoma Study Group. Design and methods of a clinical trial for a rare condition: The Collaborative Ocular Melanoma Study: COMS Report No3. *Controlled Clin Trials*. 1993;14(4):362-391. doi:10.1016/0197-2456(93)90052-f.
8. Collaborative Ocular Melanoma Study Group. Factors predictive of growth and treatment of small choroidal melanoma: COMS Report No5. *Arch Ophthalmol*. 1997;115(12):1537-1544. doi:10.1001/archophth.1997.01100160707007.
9. Shields CL, Furuta M, Thangappan A, Nagori S, Mashayekhi A, Lally DR, Kelly CC, Rudich DS, Nagori AV, Wakade OA, Mehta S, Forte L, Long A, Dellacava EF, Kaplan B, Shields JA. Metastasis of uveal melanoma millimeter-by-millimeter in 8033 consecutive eyes. *Arch Ophthalmol*. 2009;127(8):989-998. doi:10.1001/archophth.2009.208.
10. Kujala E, Makitie T, Kivela T. Very long-term prognosis of patients with malignant uveal melanoma. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2003;44(11):4651-4659. doi:10.1167/iovs.03-0538.
11. Collaborative Ocular Melanoma Study Group. The COMS randomized trial of iodine 125 brachytherapy for choroidal melanoma: V. Twelve-year mortality rates and prognostic factors: COMS report No. 28. *Arch Ophthalmol*. 2006;124(12):1684-1693.
12. Mäkitie T, Summanen P, Tarkkanen A, Kivelä T. Microvascular loops and networks as prognostic indicators in choroidal and ciliary body melanomas. *J Natl Cancer Inst*. 1999;91(4):359-367. doi:10.1093/jnci/91.4.359.
13. Diener-West M, Reynolds SM, Agugliaro DJ, Caldwell R, Cumming K, Earle JD, Green DL, Hawkins BS, Hayman J, Jaiyesimi I, Kirkwood JM, Koh WJ, Robertson DM, Shaw JM, Thoma J. Screening for metastasis from choroidal melanoma: the Collaborative Ocular Melanoma Study Group Report 23. *J Clin Oncol*. 2004;22(12):2438-2444. doi:10.1200/jco.2004.08.194.
14. Curtis E. Margo The Collaborative Ocular Melanoma Study: An Overview. *Cancer Control*. 2004;11(5):304-309.
15. Diener-West M, Earle JD, Fine SL, Hawkins BS, Moy CS, Reynolds SM, Schachat AP, Straatsma BR; Collaborative Ocular Melanoma Study Group. The COMS randomized trial of iodine 125 brachytherapy for choroidal melanoma, II: characteristics of patients enrolled and not enrolled. COMS report no. 17. *Arch Ophthalmol*. 2001;119(7):951-965. doi:10.1001/archophth.119.7.951.
16. Damato B., Couplands SE A reappraisal of the significance of largest basal diameter of posterior uveal melanoma. *Eye (Lond)*. 2009;23(12):2152-2160 quiz 2161-2. doi:10.1038/eye.2009.235-cme.
17. Diener-West M, Reynolds SM, Aquilino DJ, Caldwell R, Cumming K, Earle JD, Hawkins BS, Hayman JA, Jaiyesimi I, Jampol LM, Kirkwood JM, Koh WJ, Robertson DM, Shaw JM, Straatsma BR, Thoma J, Collaborative Ocular Melanoma Study Group. Development of metastatic disease after enrollment in the COMS trials for treatment of choroidal melanoma: Collaborative Ocular Melanoma Study Group Report No26. *Arch Ophthalmol*. 2005;123(12):1639-1643. doi:10.1001/archophth.123.12.1639.
18. Бровкина А.Ф., Вальский В.В., Зарубей Г.Д. Метастатическое поражение печени у больных увеальной меланомой. *Вестник офтальмологии*. 1998;114(1):21-23.
19. Finger PT, Kurli M, Reddy S, Tena LB, Pavlick AC. Whole body PET/CT for initial staging of choroidal melanoma. *Br J Ophthalmol*. 2005;89(10):1270-1274. doi:10.1136/bjo.2005.069823.
20. Malclès A, Kivelä T, Svetlosakova Z, Jean-Louis B, Nguyen AM, Sallit R, Négrier S, Pommier P, Rivoire M, Chauvel P, Mammar H, Devouassoux-Shisheboran M, Kodjikian L, Denis P, Grange JD. Small metastasizing choroidal melanomas. *Acta Ophthalmol*. 2015;93(2):160-166. doi:10.1111/aos.12523.
21. Albert DM, Niffenegger AS, Willson JK. Treatment of metastatic uveal melanoma: review and recommendations. *Surv Ophthalmol*. 1992;36(6):429-438. doi:10.1016/s0039-6257(05)80024-4.
22. Kaliki S, Shields CL, Shields JA. Uveal melanoma: Estimating prognosis. *Indian J Ophthalmol*. 2015;63(2):93-102. doi:10.4103/0301-4738.154367.
23. Augsburger J, Correa Z, Trichopoulos N. An alternative hypothesis for observed mortality rates due to metastasis after treatment of choroidal melanomas of different sizes. *Trans AM Ophthalmol Soc*. 2007;105:54-60.
24. Ossowski L., Aquirre-Ghiso J.A. Dormancy of metastatic melanoma. *Pigment Cell Melanoma Res*. 2010;23(1):41-56. doi:10.1111/j.1755-148X.2009.00647.x.

Поступила 25.05.2015